ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE · RETO 3

Elige tu aplicación: tipos, versiones y selección de software de aplicación en talento humano

Clasificar aplicaciones, interpretar versiones y decidir qué plataforma adoptar en Byteon con costos, criterios y condiciones legales

Programa	Técnico en Talento Humano (SENA)	**Duración**	90 minutos
Competencia	Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano	**Modalidad**	Presencial; equipos de 4 a 5 aprendices
Tema	Software de aplicación: concepto, tipos, versiones, uso y criterios de selección	**Guía base**	«Retos del planeta Byteon» – Reto 3

1. Propósito

Al terminar, el aprendiz diferencia software de aplicación de software de sistema, clasifica aplicaciones por tipo, interpreta números de versión y etapas de estabilidad, compara dos opciones con costo total y matriz ponderada, y reconoce las condiciones legales para adoptar una aplicación con datos de personas.

Resultados esperados

- Interpretar cambios de versión (mayor, menor, parche) y ordenar etapas alfa, beta y RC.
- Clasificar 12 necesidades de talento humano en el tipo de aplicación que las resuelve.
- Calcular el costo total de propiedad a tres años de dos aplicaciones.
- Completar una matriz ponderada, recomendar una opción y fijar condiciones legales y de seguridad.

Materiales

- Anexo 1 (versiones y tarjetas), Anexo 2 (fichas de las aplicaciones), Anexo 3 (costos y matriz) y Anexo 4 (lista de adopción): uno por equipo.
- Calculadora, marcadores, papel kraft y cronómetro. Anexos 5 y 6 solo para el instructor.

2. Ruta de la sesión (90 minutos)

Momento	Min	Qué se hace	Grupo	Evidencia
1. Consolas sin nombre	10	Activación: mensaje de LucIA e interpretación de números de versión.	Equipos	Versiones interpretadas
2. Tipos de aplicación	15	Mini-explicación (5 min) y clasificación de 12 tarjetas (10 min).	Equipos	Tarjetas clasificadas
3. Misión principal	35	Comparar dos plataformas para Byteon: versión, costo, matriz y recomendación.	Equipos	Anexo 3 y lista (producto)
4. Reporte a DataPrime	15	Cada equipo expone 3 minutos y recibe preguntas.	Plenaria	Reporte oral (desempeño)
5. Cierre y verificación	15	Cuestionario de 5 preguntas, mini-caso de aplicación beta y autoevaluación.	Individual	Cuestionario (conocimiento)

3. Desarrollo paso a paso

Momento 1 · Consolas sin nombre (10 min)

Instructor: lee el mensaje: «Aquí LucIA. En el núcleo hay consolas sin etiqueta: solo muestran números como 5.1.1 o 6.0.0-beta.1. DataPrime necesita saber qué cambió en cada una y cuáles son seguras para operar».

- Cada equipo resuelve la Parte A del Anexo 1: interpreta cuatro cambios de versión y ordena cuatro etiquetas de estabilidad.

Momento 2 · Tipos de aplicación (15 min)

- **Mini-explicación (5 min):** el software de aplicación ayuda al usuario a realizar tareas específicas; el de sistema administra el hardware. Tipos: productividad y ofimática, comunicación y colaboración, diseño y multimedia, gestión empresarial, educativo y entretenimiento. Versión X.Y.Z: mayor, menor y parche; etapas: alfa, beta, RC y versión final. Las aplicaciones se entregan en escritorio, web, móvil o nube (SaaS).
- **Clasificación (10 min):** con las 12 tarjetas de la Parte B del Anexo 1, cada equipo asigna cada necesidad a su tipo de aplicación y defiende una tarjeta difícil.

Momento 3 · Misión principal: la plataforma para Byteon (35 min)

Con las fichas del Anexo 2, cada equipo compara dos candidatas para gestionar nómina y expedientes:

- **Versión y riesgo (5 min):** interpretar la versión y la etapa de cada candidata y señalar si es apta para datos reales.
- **Costo (10 min):** calcular el costo total de propiedad a tres años de cada una con los datos del Anexo 3.
- **Matriz (10 min):** calificar de 1 a 5 cada criterio, justificar y calcular el puntaje ponderado.
- **Decisión (10 min):** recomendar una opción con condiciones y completar la lista de adopción del Anexo 4 (licencia, piloto, contrato de datos, capacitación, copias y retiro).

Momento 4 · Reporte a DataPrime (15 min)

- Cada equipo expone en 3 minutos su recomendación, los costos, el puntaje de la matriz y las condiciones.
- DataPrime (el instructor) formula una pregunta por equipo, por ejemplo: ¿por qué la opción más barata no siempre es la mejor? Los demás equipos aportan una mejora.

Momento 5 · Cierre y verificación (15 min)

- **Cuestionario individual (5 min):** sección 4.
- **Mini-caso (5 min):** un analista descargó una aplicación gratuita en versión beta y cargó las hojas de vida reales de 80 candidatos. En parejas: ¿qué riesgos hay y qué debe hacerse? (versión inestable, posible falta de contrato y de seguridad, datos personales sin autorización del titular ni del responsable, software no aprobado; retirar los datos, informar al responsable y usar una herramienta aprobada).
- **Autoevaluación (5 min):** tabla de la sección 5.

4. Cuestionario de verificación

N°	Pregunta	Opciones
1	El software de aplicación se caracteriza porque…	a) gestiona los recursos del hardware b) solo funciona sin conexión c) ayuda al usuario a realizar tareas específicas
2	En la versión 4.2.1, el número 2 indica…	a) versión mayor b) versión menor, con funciones nuevas compatibles c) corrección de errores
3	El orden de estabilidad creciente es…	a) alfa, beta, RC b) beta, alfa, RC c) RC, beta, alfa
4	Un programa al que se accede por navegador y se paga por suscripción es…	a) firmware b) freeware c) SaaS
5	Al elegir una aplicación que maneja datos personales, además de la funcionalidad, debe verificarse…	a) el color de la interfaz b) la seguridad y el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 c) el eslogan del proveedor

Respuestas para el instructor: 1-c, 2-b, 3-a, 4-c, 5-b.

5. Autoevaluación del aprendiz

Afirmación	Sí	Parcialmente	No
Diferencio software de aplicación, de sistema y de programación.	[ ]	[ ]	[ ]
Clasifico aplicaciones por tipo y forma de entrega.	[ ]	[ ]	[ ]
Interpreto versiones y etapas de estabilidad (alfa, beta, RC).	[ ]	[ ]	[ ]
Puedo comparar dos aplicaciones con costo total y matriz ponderada.	[ ]	[ ]	[ ]
Participé y contribuí al trabajo de mi equipo.	[ ]	[ ]	[ ]

Una cosa que aprendí hoy: _____

Anexo 1 · Versiones y tarjetas

Parte A. Interprete cada cambio de versión y ordene las etiquetas.

N°	Cambio de versión	¿Qué tipo de cambio es y qué implica?
1	5.1.0 → 5.1.1	
2	5.1.1 → 5.2.0	
3	5.2.0 → 6.0.0	
4	Ordene de menos a más estable: 6.0.0, 6.0.0-rc.1, 6.0.0-alpha.2, 6.0.0-beta.1	

Parte B. Escriba el tipo de aplicación que resuelve cada necesidad: P productividad y ofimática, C comunicación y colaboración, D diseño y multimedia, G gestión empresarial, E educativo.

N°	Necesidad	Tipo
1	Liquidar la nómina del mes.	
2	Redactar contratos a partir de una plantilla.	
3	Hacer una reunión virtual con candidatos.	
4	Diseñar el afiche de la jornada de bienestar.	
5	Curso virtual de inducción con evaluaciones.	
6	Seguimiento de candidatos por etapa de selección.	
7	Hoja de cálculo para el indicador de ausentismo.	
8	Chat del equipo de talento humano.	
9	Editar un video corto de bienvenida.	
10	Formulario de la encuesta de clima.	
11	Plataforma de microaprendizaje con puntos y retos.	
12	Registro de asistencia y turnos.	

Anexo 2 · Fichas de las aplicaciones candidatas

Escenario ficticio para el ejercicio. Los precios son inventados.

Situación: el área de talento humano de Byteon, con 40 usuarios, necesita una plataforma única para nómina y expedientes de los neógenos. Hay dos candidatas. DataPrime pide una recomendación con costos, riesgos y condiciones.
Pregunta clave: ¿cuál conviene adoptar y bajo qué condiciones?

Característica	A. NeoNómina Cloud	B. Orión Libre
Versión	7.3.2 (versión final)	2.0.0-rc.1 (candidata a lanzamiento)
Entrega y licencia	SaaS propietario, suscripción por usuario	Código abierto, instalación en servidor propio, sin costo de licencia
Funciones	Nómina, nómina electrónica, expedientes, autoservicio	Nómina y expedientes; el módulo de nómina electrónica está en desarrollo
Soporte	Soporte del proveedor 24/7	Comunidad y soporte contratado con un tercero
Datos y seguridad	Servidores del proveedor en otro país; cifrado y MFA incluidos	Servidor propio de Byteon; el cifrado y las copias los configura el equipo
Documentación	Manuales vigentes	Manual parcial

Anexo 3 · Costos y matriz ponderada (para diligenciar)

Costos (en pesos): A: suscripción de 1.200.000 por usuario al año; implementación 15.000.000 y capacitación 6.000.000 (únicas). B: sin licencia; implementación 30.000.000 y capacitación 10.000.000 (únicas); soporte y alojamiento 18.000.000 al año. TCO = costos únicos + (costo anual × 3 años).

Opción	Costo anual	Costos únicos	TCO a 3 años
A			
B			

Criterio	Peso	A (1 a 5)	B (1 a 5)	Justificación
Funcionalidad y requisitos legales	30 %			
Seguridad y protección de datos	25 %			
Costo total	20 %			
Usabilidad	15 %			
Soporte y madurez de la versión	10 %			
Puntaje ponderado	100 %			

Anexo 4 · Lista de adopción y decisión

Marque lo que debe cumplirse antes de usar la aplicación elegida con datos reales y asigne responsable y plazo.

Condición	Cumple (sí/no)	Responsable	Plazo
Licencia o contrato vigente y registrado en el inventario de software			
Versión final con soporte vigente (no alfa, beta ni RC)			
Contrato con el proveedor como encargado de datos; ubicación de los servidores revisada			
Cifrado, autenticación multifactor y roles de acceso configurados			
Prueba piloto con datos ficticios aprobada			
Capacitación de los usuarios y manual actualizado			
Copias de seguridad y plan de salida (migración de datos)			

Recomendación del equipo: opción elegida y razones.

Riesgo principal y cómo se controla:

Conclusión para DataPrime:

Anexo 5 · Rúbrica de evaluación (instructor)

Criterio	Logrado (3)	En proceso (2)	Por mejorar (1)	Evidencia
Versiones	Interpreta los 4 casos y justifica.	Interpreta 2 o 3.	Interpreta menos de 2.	Anexo 1, A
Tipos de aplicación	Clasifica 10 o más tarjetas.	Clasifica de 7 a 9.	Clasifica menos de 7.	Anexo 1, B
Costo y matriz	Calcula ambos TCO y el puntaje ponderado con justificación.	Un error de cálculo o justificación débil.	Varios errores.	Anexo 3
Decisión y condiciones	Recomienda con riesgos, condiciones legales y de seguridad.	Recomienda con condiciones generales.	Sin condiciones.	Anexo 4
Reporte y trabajo en equipo	Expone en 3 minutos con claridad; todos participan.	Comprensible; participación desigual.	Exposición confusa.	Observación

Escala: 12 a 15 puntos = competente; 8 a 11 = en proceso; menos de 8 = requiere refuerzo. Ajuste los rangos a los criterios de su centro de formación.

Anexo 6 · Soluciones y orientaciones (instructor)

Momentos 1 y 2

- **Parte A:** 1 parche (corrección de errores compatible); 2 menor (funciones nuevas compatibles); 3 mayor (puede haber cambios incompatibles; revisar y probar antes de actualizar); 4 orden: 6.0.0-alpha.2, 6.0.0-beta.1, 6.0.0-rc.1, 6.0.0.
- **Parte B:** 1 G · 2 P · 3 C · 4 D · 5 E · 6 G · 7 P · 8 C · 9 D · 10 P · 11 E · 12 G. La tarjeta 10 puede aceptarse como C si se justifica.

Momento 3: respuestas modelo

Aspecto	A. NeoNómina Cloud	B. Orión Libre
Versión y riesgo	7.3.2 es estable: apta para datos reales	2.0.0-rc.1 es candidata, no final: no apta para nómina real sin pilotos largos
TCO a 3 años	1.200.000 × 40 = 48.000.000 al año; 48.000.000 × 3 + 15.000.000 + 6.000.000 = 165.000.000	18.000.000 × 3 + 30.000.000 + 10.000.000 = 94.000.000
Matriz (ejemplo)	4, 4, 2, 4, 5 = 1,2 + 1,0 + 0,4 + 0,6 + 0,5 = 3,7	3, 3, 5, 3, 2 = 0,9 + 0,75 + 1,0 + 0,45 + 0,2 = 3,3
Condiciones	Contrato de encargado de datos, revisión de transferencia internacional (Ley 1581, art. 26), nómina electrónica DIAN	Esperar la versión final, completar la nómina electrónica, configurar cifrado y copias

Acepte otra recomendación si se argumenta: la más habitual es adoptar A y probar B en un piloto con datos ficticios. Si usan sus propias calificaciones, verifique que el puntaje sea la suma de peso × calificación.

- **Mini-caso:** riesgos: versión beta inestable, falta de contrato y de medidas de seguridad, datos personales sin autorización ni control (Ley 1581 de 2012), software no aprobado (shadow IT). Acciones: retirar los datos, informar al responsable y al oficial de datos, evaluar si hubo incidente y usar una herramienta aprobada.

Orientaciones

- Si sobra tiempo: pida que escriban una regla de una línea sobre qué versiones se permiten con datos reales.
- Si falta tiempo: entregue los TCO calculados y concentre el momento en la matriz y las condiciones.
- Referencias: guía «Retos del planeta Byteon» (Reto 3); SemVer 2.0.0; ISO/IEC 25010; ISO/IEC 19770-1; NIST SP 800-145; Ley 603 de 2000; Ley 1581 de 2012.